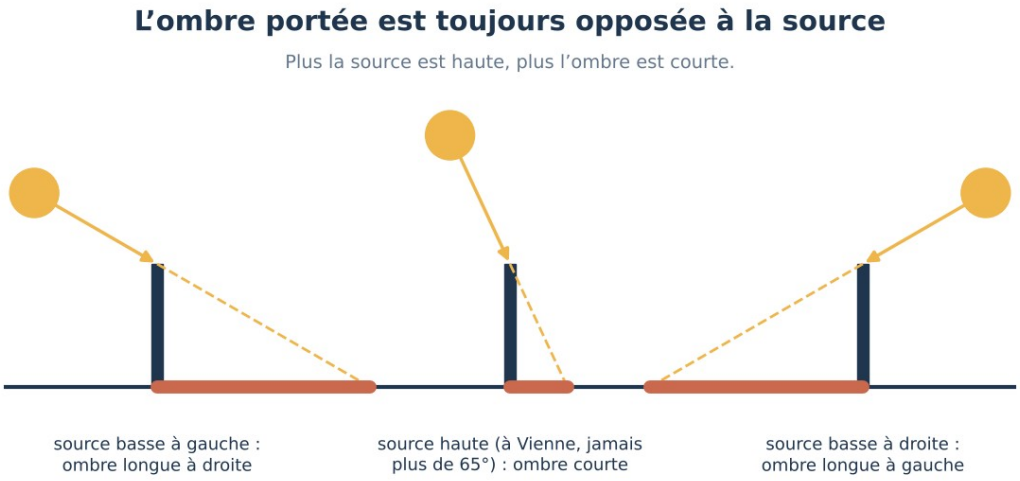
Livret élève · CM1

Le ciel change-t-il vraiment ? Ombres, Soleil et phases de la Lune

Observer, mesurer et expliquer les changements du ciel

Question du parcours
Pourquoi l'ombre d'un bâton et l'aspect de la Lune changent-ils, alors que le Soleil et la Lune ne changent pas ?



Sciences et technologie · Cycle 3 · 10 séances de 45 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Mon identité

Nom	Prénom	Classe	Groupe

Ma mission

La cour de l'école sert de petit observatoire. Les relevés d'ombre des groupes ne concordent pas : les bâtons sont penchés, les planches bougent et les tiges n'ont pas la même longueur.

Mission : Comprendre d'abord ce que l'on observe (lumière, ombres, phases de la Lune), puis concevoir, choisir et fabriquer un gnomon qui donne des relevés comparables, l'utiliser plusieurs jours, et présenter ce que nos relevés et notre carnet de la Lune prouvent.

Contraintes à respecter :

- tige de 10 cm de hauteur (à 0,5 cm près), au centre d'une planche de 50 cm × 50 cm
- socle stable et lesté, sans arête dangereuse
- verticalité de la tige vérifiée avec un fil à plomb
- repère du nord dessiné sur le socle
- au moins trois relevés par jour de mesure, avec l'heure
- ne jamais regarder le Soleil, même à travers un objet

Ce que nous produirons : Le gnomon, un tableau de relevés, le carnet de la Lune et une affiche présentée en 2 minutes.

Les séances

N°	Question de la séance	Je réussis si…
1	La Lune brille-t-elle comme le Soleil ?	Je classe le Soleil, la Lune, une lampe et une balle en « source de lumière » ou « objet éclairé », et je le prouve avec l'expérience de la balle.
2	Peut-on fabriquer une ombre plus grande que l'objet ?	Je nomme la source, l'objet opaque, l'ombre propre et l'ombre portée, et je prévois de quel côté et de quelle longueur sera l'ombre.
3	Où est l'ombre d'un bâton à midi ? Et le matin ?	Mon tableau contient, pour au moins trois relevés, l'heure, la longueur de l'ombre en centimètres et sa direction.
4	Pourquoi l'ombre du bâton tourne-t-elle ?	J'explique avec un schéma que l'ombre est plus courte quand le Soleil est plus haut, et qu'elle tourne parce que le Soleil change de direction dans le ciel.
5	La Lune change-t-elle vraiment de forme ?	Je nomme et j'ordonne au moins quatre phases et j'explique qu'on voit une partie plus ou moins grande de sa moitié éclairée.
6	Ce que nous savons maintenant	Je réussis au moins 5 affirmations sur 6 du défi et j'explique une notion à un camarade sans regarder mes notes.
7	De quel instrument avons-nous besoin ?	J'exprime le besoin en une phrase et j'écris au moins quatre exigences, chacune avec une façon de la vérifier.
8	Quel gnomon choisir ?	Je justifie le choix de la classe avec au moins trois exigences du cahier des charges et je réalise un croquis légendé avec les fonctions.

N°	Question de la séance	Je réussis si…
9	Fabriquer et tester notre gnomon	Le gnomon tient seul, la tige mesure 10 cm à 0,5 cm près, elle est verticale d'après le fil à plomb, et chaque test est noté avec une décision.
10	Revue de projet : notre gnomon tient-il ses promesses ?	Je présente au moins un relevé chiffré fait avec le gnomon, une conclusion, une limite et une amélioration possible.

> Règle d'or : on ne regarde jamais le Soleil directement, ni à travers un objet (lunettes de soleil, loupe, jumelles, appareil photo).

Séance 1 · La Lune brille-t-elle comme le Soleil ?

Démarche scientifique

Objectif : Je vais découvrir la mission de la classe et apprendre à distinguer un objet qui produit de la lumière d'un objet qui est seulement éclairé.

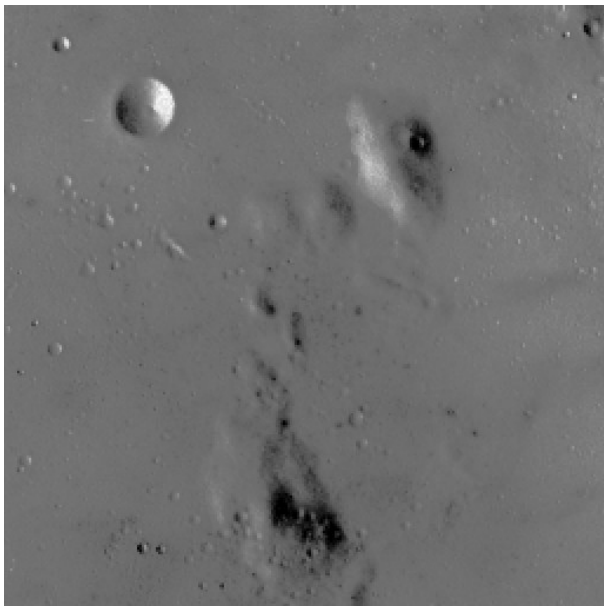
Je réussis si : Je classe le Soleil, la Lune, une lampe et une balle en « source de lumière » ou « objet éclairé », et je le prouve avec l'expérience de la balle.

S'interroger 7 min · J'expérimente 15 min · Conclure 10 min · Mission 8 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Grande nouvelle : la cour de l'école va accueillir un « coin observatoire ». Notre classe est chargée de deux missions : fabriquer un gnomon (un instrument qui mesure les ombres) et tenir un carnet de la Lune pendant deux mois. Avant de fabriquer quoi que ce soit, il faut comprendre ce que nous allons observer. Première énigme : certains matins, on voit la Lune en plein jour, pâle, à côté du Soleil.

Question
La Lune produit-elle sa propre lumière, comme le Soleil ?



Photographie de la Lune (jeu d'images d'exemple du logiciel scikit-image ; auteur et date non documentés).

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. J'expérimente : L'expérience de la balle dans le noir

Travaille en groupe dans la salle obscurcie. Ne regarde jamais la lampe de face.

1. Pose la balle sur la table, lampe éteinte. Peux-tu voir la balle ?
2. Allume la lampe et dirige-la vers la balle. Que vois-tu ?
3. Déplace la lampe sur le côté. Quelle partie de la balle est éclairée ?

4. Remplace la balle par une petite lampe allumée, lampe principale éteinte. La voit-on ?

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Dans le noir complet, voit-on la balle ? Et la petite lampe allumée ? Pourquoi ?

2. Quelle partie de la balle est éclairée ?

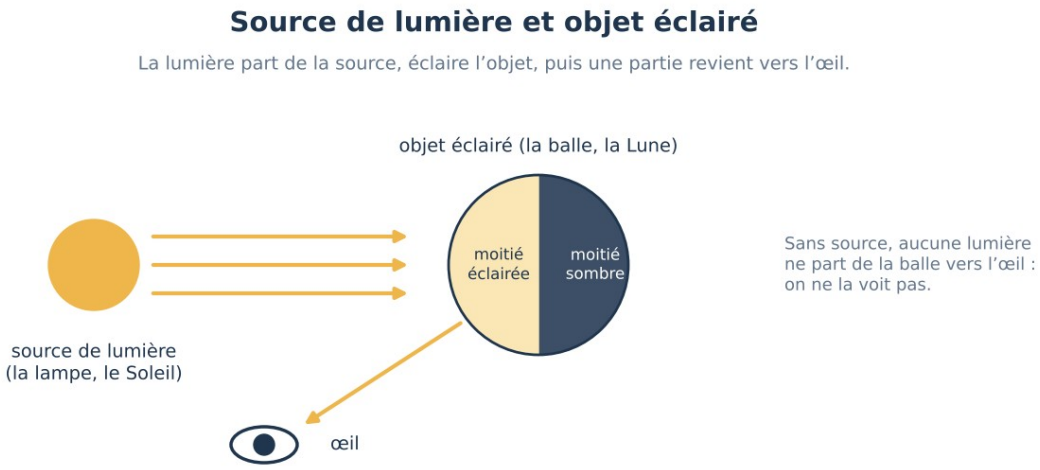
3. Dans l'expérience, quel objet joue le rôle du Soleil ? Lequel joue le rôle de la Lune ?

3. Je conclus et je retiens

Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu'est-ce que l'expérience ou l'observation a montré ?

Trace écrite
Le Soleil est une étoile : il produit sa propre lumière. La Lune ne produit pas de lumière : on la voit parce qu'elle est éclairée par le Soleil et qu'elle renvoie une partie de cette lumière vers nous.

Mots-clés : source de lumière, objet éclairé, étoile, satellite naturel, lumière, ombre



La lumière part de la source (la lampe), éclaire la moitié de la balle tournée vers elle, puis une partie revient vers l'œil.

4. Pour notre mission : Que va observer notre coin observatoire ?

Complète les deux phrases de la mission, puis range les objets dans le tableau.

1. « Notre gnomon observera l'ombre produite par la lumière du … »
2. « Notre carnet observera la … , éclairée par le … »
3. Range dans un tableau à deux colonnes (source de lumière / objet éclairé) : Soleil, Lune, bougie allumée, miroir, Terre, balle.

Ce que je dois produire : Les deux phrases de la mission complétées et le tableau de classement.

Matériel : Lampe de poche, balle claire, petite lampe à LED, salle obscurcie.

Coup de pouce : Pose-toi la question : « Si toutes les lumières sont éteintes, est-ce que je vois encore cet objet ? »

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Pourquoi voit-on parfois la Lune en plein jour ?

- ☐ A · Elle s'allume le matin
- ☐ B · Le Soleil l'éclaire, le jour comme la nuit
- ☐ C · Elle reflète la lumière des villes
- ☐ D · C'est une illusion

Q2. Dans quel sens va la lumière quand je vois la balle éclairée ?

- ☐ A · De mon œil vers la balle
- ☐ B · De la lampe vers la balle, puis de la balle vers mon œil
- ☐ C · De la balle vers la lampe
- ☐ D · Elle ne bouge pas

Défi : explique en deux phrases à un élève de CE2 pourquoi on voit la Lune, alors qu'elle ne produit pas de lumière.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 2 · Peut-on fabriquer une ombre plus grande que l’objet ?

Démarche scientifique

Objectif : Je vais découvrir ce qu’il faut pour obtenir une ombre et ce qui change sa place et sa longueur.

Je réussis si : Je nomme la source, l’objet opaque, l’ombre propre et l’ombre portée, et je prévois de quel côté et de quelle longueur sera l’ombre.

S’interroger 5 min · J’expérimente 17 min · Conclure 10 min · Mission 8 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

Défi lancé par le professeur : « Avec cette petite figurine de 5 cm, je parie que vous êtes capables de fabriquer une ombre de 20 cm… et une ombre plus petite que la figurine. »

Question
De quoi dépendent la place et la longueur d’une ombre ?

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. J’expérimente : Ne changer qu’une chose à la fois

La figurine et la feuille ne bougent jamais. Seule la lampe change de place.

1. Expérience 1 : lampe basse, à gauche, puis à droite. Trace le contour de l’ombre à chaque fois.
2. Expérience 2 : la lampe reste à droite, mais tu la montes de plus en plus haut. Mesure la longueur de l’ombre à trois hauteurs.
3. Relève le défi : quelle position donne une ombre de 20 cm ? Une ombre plus courte que la figurine ?

Mon tableau de mesures (expérience 2)

Hauteur de la lampe	Longueur de l’ombre
basse (10 cm)	… cm
moyenne (30 cm)	… cm
haute (60 cm)	… cm

Complète avec tes mesures.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quand la lampe est à gauche, de quel côté se forme l’ombre ?

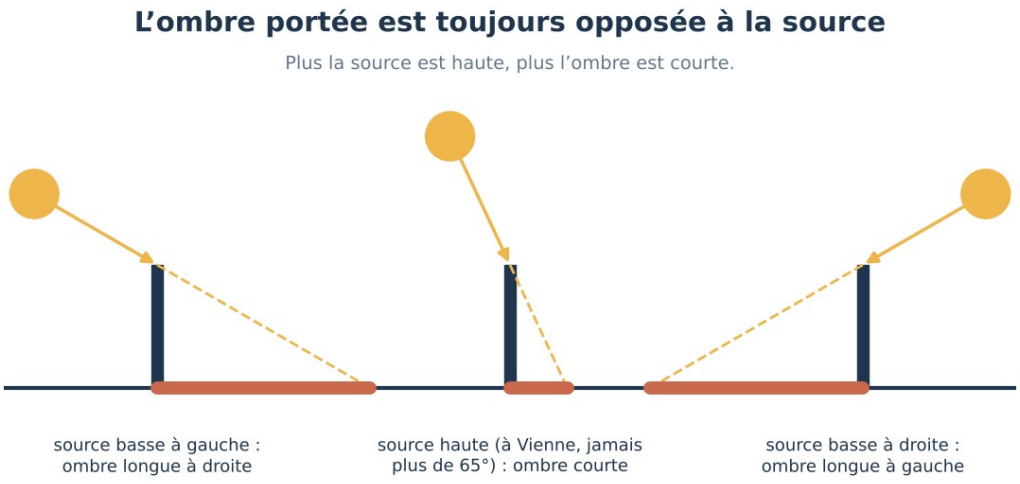
2. Que devient la longueur de l’ombre quand la lampe monte ?

3. Pourquoi ne change-t-on qu’une seule chose à la fois ?

3. Je conclus et je retiens

Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu’est-ce que l’expérience ou l’observation a montré ?

Trace écrite
Une ombre se forme quand un objet opaque arrête une partie de la lumière d’une source. L’ombre propre est la partie sombre de l’objet lui-même ; l’ombre portée est la zone sombre sur le sol ou sur un écran. L’ombre portée est toujours du côté opposé à la source. Plus la source est basse, plus l’ombre portée est longue ; plus elle est haute, plus l’ombre est courte.



L’ombre portée se forme du côté opposé à la source ; elle raccourcit quand la source monte. À Vienne, le Soleil ne dépasse jamais 65° de hauteur.

4. Pour notre mission : Quand le Soleil est bas, l’ombre sera longue

Notre gnomon sera éclairé par le Soleil. Réponds aux deux questions, puis note-les dans le cahier de la mission.

1. À quel moment de la journée le Soleil est-il bas dans le ciel ? Que devient alors l’ombre du gnomon ?
2. Pourquoi faudra-t-il que la tige de chaque gnomon ait la même hauteur ?

Ce que je dois produire : Deux réponses dans le cahier de la mission.

Matériel : Lampe LED, figurine de 5 cm, feuille blanche, règle, crayon.

Coup de pouce : Pense à l'expérience 2 : lampe basse = ombre … ; lampe haute = ombre …

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. De quel côté de l'objet se forme l'ombre portée ?

- ☐ A · Du même côté que la lampe
- ☐ B · Du côté opposé à la lampe
- ☐ C · Toujours vers le nord
- ☐ D · Toujours sous l'objet

Q2. Pour obtenir une ombre plus longue que l'objet, on place la lampe…

- ☐ A · très haut, juste au-dessus
- ☐ B · basse, sur le côté
- ☐ C · derrière l'écran
- ☐ D · n'importe où

Défi : dessine la lampe, la figurine et l'ombre quand l'ombre est plus courte que la figurine. Légende ton schéma.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 3 · Où est l’ombre d’un bâton à midi ? Et le matin ?

Démarche scientifique

Objectif : Je vais relever l’ombre d’un bâton dans la cour à plusieurs heures et décrire comment elle change.

Je réussis si : Mon tableau contient, pour au moins trois relevés, l’heure, la longueur de l’ombre en centimètres et sa direction.

S’interroger 5 min · J’observe et je mesure 20 min · Conclure 8 min · Mission 7 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

Pari entre deux groupes. Groupe A : « Le matin et l’après-midi, l’ombre du bâton est au même endroit. » Groupe B : « L’ombre la plus courte, c’est forcément à midi pile. »

Question
Qui a raison ? Pour le savoir, nous allons mesurer dans la cour.

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. J’observe et je mesure : Relever l’ombre dans la cour

Choisis une journée ensoleillée. Ne regarde jamais le Soleil : on regarde seulement l’ombre au sol.

1. Plante un bâton vertical de 20 cm sur une planche posée à plat, en plein soleil.
2. Repère le nord avec la boussole et écris N sur le bord de la planche.
3. À trois heures différentes (par exemple 9 h 45, 12 h 45 et 15 h 45), marque d’un point l’extrémité de l’ombre et écris l’heure à côté.
4. Mesure chaque ombre en centimètres, du pied du bâton jusqu’au point.
5. Ne bouge pas la planche entre deux relevés.

Exemple de relevés (valeurs calculées pour Vienne le 23 septembre, bâton de 20 cm)

Heure (heure d’été)	Longueur de l’ombre	Direction de l’ombre
9 h 45	38 cm	nord-ouest
12 h 45	23 cm	nord
15 h 45	37 cm	nord-est

Valeurs calculées à partir de la position du Soleil, pas mesurées. Compare-les avec vos propres relevés.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. À quel moment l’ombre est-elle la plus courte ? Le groupe B a-t-il raison ?

2. Le groupe A a-t-il raison ?

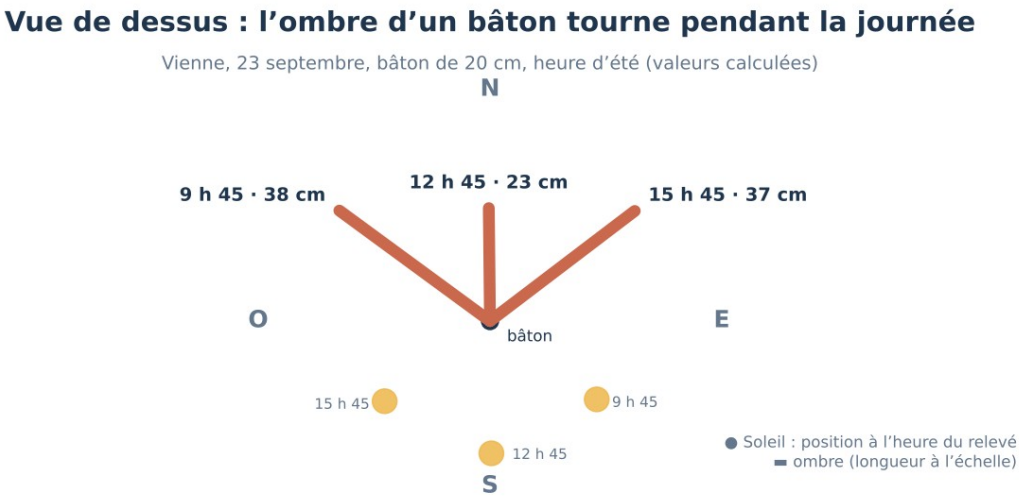
3. Comment la direction de l’ombre change-t-elle au cours de la journée ?

3. Je conclus et je retiens

Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu’est-ce que l’expérience ou l’observation a montré ?

Trace écrite
Au cours de la journée, l’ombre d’un bâton vertical change de direction et de longueur. Elle est toujours du côté opposé au Soleil et elle est la plus courte quand le Soleil est le plus haut dans le ciel.

Mots-clés : ombre propre, ombre portée, gnomon, direction, longueur, relevé, mouvement apparent



Vue de dessus, valeurs calculées pour Vienne le 23 septembre (heure d’été) : l’ombre tourne de l’ouest vers l’est et elle est la plus courte quand le Soleil est au plus haut.

4. Pour notre mission : Pourquoi nos relevés ne concordent-ils pas ?

Comparez les relevés des groupes, faits au même moment. Notez tout ce qui a gêné les mesures : ce sera le point de départ de notre mission.

1. Écrivez au tableau la longueur mesurée par chaque groupe à la même heure.
2. Cherchez les causes des différences (bâton, planche, orientation, ombre trop longue…).
3. Notez la liste dans le cahier de la mission.

Ce que je dois produire : La liste des problèmes rencontrés pendant les relevés.

Matériel : Bâtons de 20 cm, planches, boussoles, feutres, mètres rubans.

Coup de pouce : Regarde les photos de vos installations : le bâton est-il bien droit ? La planche a-t-elle bougé ?

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. À Vienne, vers midi solaire, l'ombre d'un bâton vertical pointe vers…

- ☐ A · le sud
- ☐ B · le nord
- ☐ C · l'est
- ☐ D · le Soleil

Q2. Pourquoi la planche ne doit-elle pas bouger entre deux relevés ?

- ☐ A · Pour que l'ombre soit plus nette
- ☐ B · Pour pouvoir comparer les relevés entre eux
- ☐ C · Pour que le Soleil ne bouge pas
- ☐ D · Ce n'est pas utile

Défi : trace de mémoire, vues de dessus, les trois ombres du bâton (matin, midi, après-midi) avec les points cardinaux.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 4 · Pourquoi l’ombre du bâton tourne-t-elle ?

Démarche scientifique

Objectif : Je vais reproduire en classe ce que nous avons observé dans la cour et l’expliquer.

Je réussis si : J’explique avec un schéma que l’ombre est plus courte quand le Soleil est plus haut, et qu’elle tourne parce que le Soleil change de direction dans le ciel.

S’interroger 5 min · Je modélise 15 min · Conclure 10 min · Mission 10 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

Dans la cour, l’ombre a tourné et changé de longueur. Mais on ne peut pas déplacer le Soleil pour vérifier notre explication !

Question
Comment reproduire en classe ce que nous avons observé ?

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. Je modélise : Une lampe qui joue le Soleil

La lampe joue le rôle du Soleil. Le bâton reste toujours au même endroit.

1. Plante le bâton dans de la pâte à modeler au centre de la feuille. Écris N, S, E, O sur les bords.
2. Place la lampe du côté E, assez basse : c’est « le matin ». Trace l’ombre.
3. Monte la lampe au-dessus du côté S : c’est « midi ». Trace l’ombre.
4. Descends la lampe du côté O : c’est « le soir ». Trace l’ombre.
5. Compare les trois traits avec vos relevés de la cour.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Le modèle reproduit-il nos relevés de la cour ?

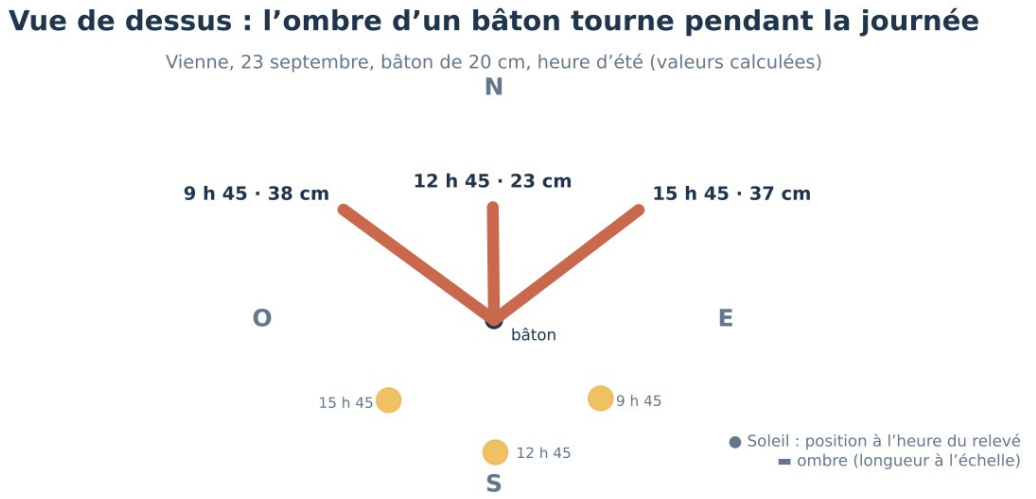
2. Quand la lampe est du côté est, de quel côté est l’ombre ?

3. Qu’est-ce que la lampe ne permet pas de reproduire ?

3. Je conclus et je retiens

Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu'est-ce que l'expérience ou l'observation a montré ?

Trace écrite
Vu depuis le sol, le Soleil semble se lever vers l'est, passer au plus haut vers le sud, puis se coucher vers l'ouest : c'est son mouvement apparent. L'ombre du bâton suit ce mouvement, toujours du côté opposé au Soleil. Une maquette avec une lampe reproduit les positions du Soleil dans le ciel, pas sa distance ni sa taille.



Vue de dessus, valeurs calculées pour Vienne le 23 septembre (heure d'été) : l'ombre tourne de l'ouest vers l'est et elle est la plus courte quand le Soleil est au plus haut.

4. Pour notre mission : Prévoir la longueur des ombres de notre futur gnomon

Avec le simulateur des ombres, prévois la longueur de l'ombre d'une tige le 15 octobre, jour prévu pour nos relevés.

1. Règle le simulateur sur le 15 octobre.
2. Pour une tige de 20 cm, note la longueur de l'ombre à 10 h et à 12 h.
3. Recommence pour une tige de 10 cm.
4. Notre planche mesure 50 cm × 50 cm, avec la tige au centre : quelle tige permet de garder l'ombre sur la planche de 10 h à 14 h ?

Ce que je dois produire : Tableau des longueurs prévues (tige de 20 cm et tige de 10 cm) et choix de la hauteur de tige.

Matériel : Bâton, pâte à modeler, lampe LED, feuille ; ordinateur ou tablette pour le simulateur.

Coup de pouce : La tige est au centre de la planche : l'ombre ne doit pas dépasser 25 cm, sinon elle sort de la planche.

Simulateur en ligne : Simulateur des ombres (page « Simulations » du site).

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Le matin, le Soleil est bas dans le ciel. L'ombre du bâton est…

- ☐ A · courte
- ☐ B · longue
- ☐ C · absente
- ☐ D · sous le bâton

Q2. Que reproduit la lampe de la maquette ?

- ☐ A · La vraie taille du Soleil
- ☐ B · Les positions du Soleil dans le ciel
- ☐ C · La distance entre la Terre et le Soleil
- ☐ D · La chaleur du Soleil

Défi : complète la phrase « Le modèle de la lampe est utile parce que… mais il ne montre pas… ».

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 5 · La Lune change-t-elle vraiment de forme ?

Démarche scientifique

Objectif : Je vais nommer les phases de la Lune, comprendre pourquoi son aspect change et commencer le carnet de la Lune.

Je réussis si : Je nomme et j'ordonne au moins quatre phases et j'explique qu'on voit une partie plus ou moins grande de sa moitié éclairée.

S'interroger 5 min · Je modélise 17 min · Conclure 10 min · Mission 8 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Hier soir, Léa a vu un fin croissant de Lune. Son frère affirme : « C'est l'ombre de la Terre qui cache le reste. »

Question
La Lune change-t-elle vraiment de forme ? Le frère de Léa a-t-il raison ?

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. Je modélise : Je suis la Terre

La lampe (le Soleil) reste fixe au bord de la salle obscurcie. Ta tête joue le rôle de la Terre.

1. Tiens la balle (la Lune) à bout de bras, un peu au-dessus de ta tête.
2. Commence face à la lampe, puis tourne lentement sur toi-même vers la gauche, en gardant les yeux sur la balle.
3. Arrête-toi à quatre positions : balle vers la lampe, balle à ta gauche, dos à la lampe, balle à ta droite.
4. À chaque arrêt, dessine la partie éclairée que tu vois.
5. Puis baisse la balle derrière ta tête, dos à la lampe : que se passe-t-il ?

Document à consulter : Les phases de la Lune vues depuis la Terre (NASA Science (en anglais))
https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/
Retrouver sur le document les huit phases et leur ordre ; vérifier que la moitié éclairée de la Lune est toujours tournée vers le Soleil.

Document à consulter : Observer la Lune pendant une lunaison (NASA Science (en anglais))
https://science.nasa.gov/moon/observe-the-moon-night/rain-or-shine-moon-resources/
Utiliser les ressources pour compléter le carnet les soirs nuageux.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. La balle est-elle toujours éclairée à moitié ?

2. À quelle position vois-tu la balle entièrement éclairée ?

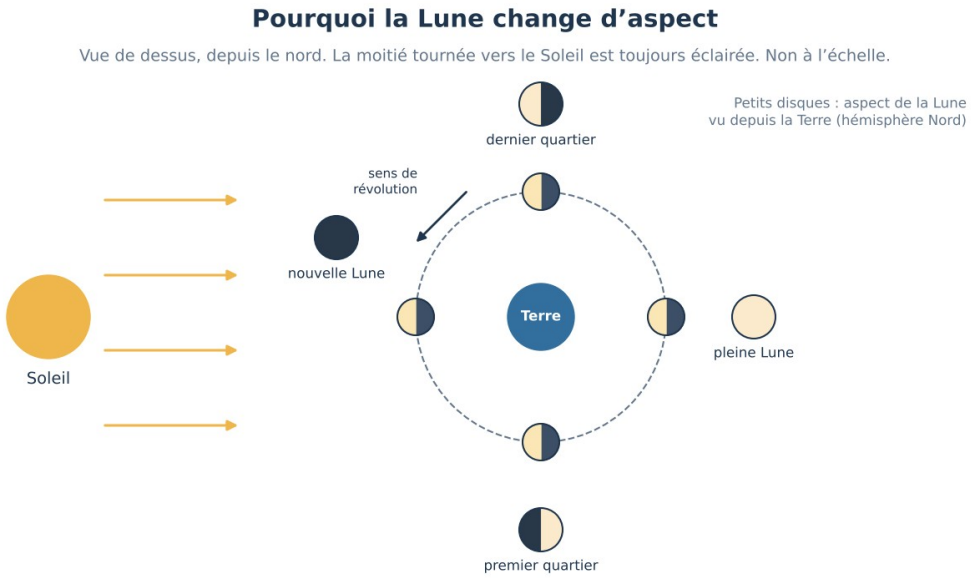
3. Le frère de Léa a-t-il raison ?

3. Je conclus et je retiens

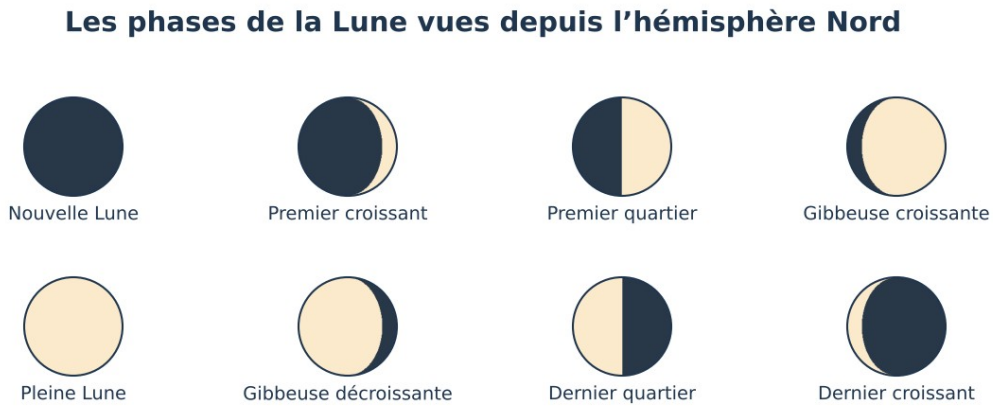
Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu'est-ce que l'expérience ou l'observation a montré ?

Trace écrite
La Lune ne change pas de forme. Le Soleil éclaire toujours une moitié de la Lune. Comme la Lune tourne autour de la Terre, nous voyons une partie plus ou moins grande de cette moitié éclairée : ce sont les phases. Une lunaison dure environ 29,5 jours.

Mots-clés : phase, nouvelle Lune, croissant, quartier, gibbeuse, pleine Lune, lunaison



La moitié de la Lune tournée vers le Soleil est toujours éclairée ; depuis la Terre, on en voit une partie plus ou moins grande. Schéma non à l'échelle.



Un cycle complet (une lunaison) dure environ 29,5 jours.

Les phases dans l’ordre, vues depuis l’hémisphère Nord : la partie éclairée grandit par la droite, puis diminue par la droite.

4. Pour notre mission : Commencer le carnet de la Lune

C’est la deuxième mission : pendant deux lunaisons (environ 8 semaines), dessine la Lune chaque fois que tu la vois, le soir ou le matin.

1. Pour chaque observation, note la date, l’heure et la direction (est, sud, ouest).
2. Dessine la partie éclairée telle que tu la vois.
3. Les jours sans observation, écris pourquoi : nuages, Lune pas encore levée, nouvelle Lune.
4. Aujourd’hui, range les huit phases du schéma dans l’ordre sur une frise.

Ce que je dois produire : Frise des huit phases et première page du carnet de la Lune.

Matériel : Lampe, balle claire, salle obscurcie ; carnet et crayon.

Coup de pouce : Si le ciel est couvert, utilise le simulateur des phases ou les ressources NASA proposées par ton professeur.

Simulateur en ligne : Simulateur des phases de la Lune (page « Simulations » du site).

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Pourquoi voit-on des phases ?

- ☐ A · L’ombre de la Terre cache une partie de la Lune
- ☐ B · On voit une partie plus ou moins grande de la moitié éclairée de la Lune
- ☐ C · La Lune change réellement de forme
- ☐ D · Les nuages cachent une partie de la Lune

Q2. Combien de temps dure une lunaison ?

- ☐ A · environ 7 jours
- ☐ B · environ 29,5 jours

- ☐ C · environ 365 jours
- ☐ D · une nuit

Défi : avec la lampe et la balle, montre à ton voisin la position de la pleine Lune, puis du premier quartier. Écris ce que tu as montré.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 6 · Ce que nous savons maintenant

Synthèse des connaissances

Objectif : Je vais rassembler tout ce que nous avons découvert sur la lumière, les ombres et la Lune, et l'utiliser pour préparer la mission.

Je réussis si : Je réussis au moins 5 affirmations sur 6 du défi et j'explique une notion à un camarade sans regarder mes notes.

Se rappeler 8 min · Construire 15 min · Retenir 10 min · Mission 7 min · Bilan 5 min

1. Je me rappelle

Avant de passer à la fabrication, faisons le point. Défi « vrai ou faux » : pour chaque affirmation, réponds vrai ou faux et cite la séance qui le prouve.

1. La Lune produit sa propre lumière.
2. L'ombre portée est toujours du côté opposé à la source.
3. Plus le Soleil est haut, plus l'ombre est longue.
4. À Vienne, vers midi solaire, l'ombre d'un bâton pointe vers le nord.
5. Les phases de la Lune sont causées par l'ombre de la Terre.
6. Une lunaison dure environ 29,5 jours.

Question
Combien d'affirmations sont vraies ?

Mes réponses au défi :

2. Je construis la synthèse : La carte des connaissances

En groupe, construisez une carte des connaissances sur une grande feuille, puis expliquez-la à un autre groupe.

1. Au centre, écrivez : « Le ciel change-t-il vraiment ? ».
2. Tracez trois branches : la lumière (sources et objets éclairés), les ombres, la Lune.
3. Sur chaque branche, écrivez les mots-clés et dessinez un petit schéma.
4. Pour chaque idée, ajoutez la preuve : l'expérience ou l'observation qui la montre.
5. Défi d'explication : chaque élève explique une branche à un élève d'un autre groupe, sans lire.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

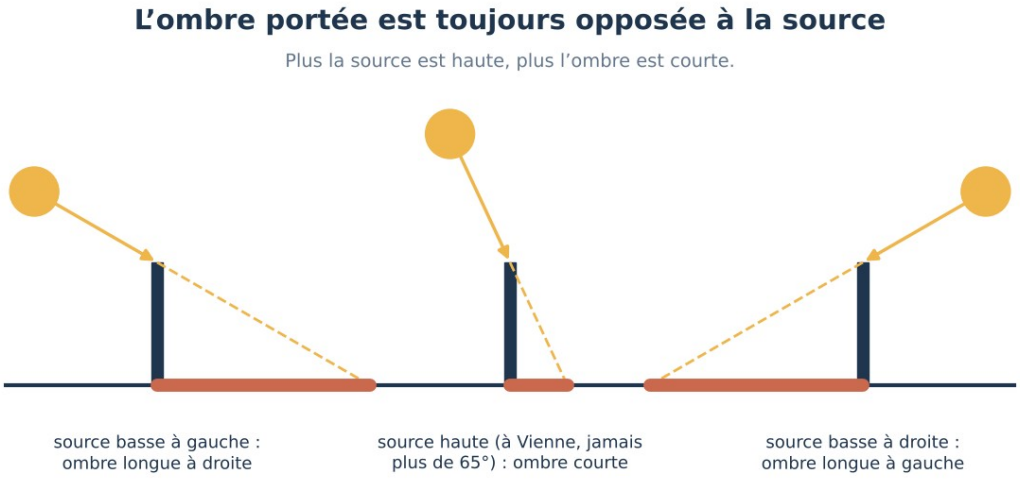
1. Quelle expérience prouve que la Lune est un objet éclairé ?

2. Quelles observations montrent que l'ombre dépend de la position du Soleil ?

3. Quel modèle explique les phases de la Lune ?

3. La synthèse à retenir

Trace écrite
Le Soleil est une source de lumière ; la Lune est un objet éclairé par le Soleil. Une ombre se forme quand un objet opaque arrête la lumière ; l'ombre portée est du côté opposé à la source et elle est d'autant plus longue que la source est basse. Au cours de la journée, le Soleil semble se déplacer de l'est vers l'ouest en passant au sud : l'ombre d'un bâton tourne et elle est la plus courte quand le Soleil est au plus haut (vers 13 h en heure d'été à Vienne), en pointant vers le nord. La Lune est toujours éclairée à moitié ; les phases viennent de la partie éclairée que nous voyons depuis la Terre ; une lunaison dure environ 29,5 jours.



L'ombre portée se forme du côté opposé à la source ; elle raccourcit quand la source monte. À Vienne, le Soleil ne dépasse jamais 65° de hauteur.

Les phases de la Lune vues depuis l'hémisphère Nord



Un cycle complet (une lunaison) dure environ 29,5 jours.

Les phases dans l'ordre, vues depuis l'hémisphère Nord : la partie éclairée grandit par la droite, puis diminue par la droite.

4. Je prépare la mission : Des connaissances aux exigences du gnomon

Pour chaque connaissance, écris l'exigence qu'elle impose à notre gnomon.

1. « La longueur de l'ombre dépend de la hauteur de l'objet » → exigence : …
2. « L'ombre change si l'objet penche ou bouge » → exigence : …
3. « L'ombre la plus courte pointe vers le nord » → exigence : …
4. « Le matin, l'ombre d'une tige de 20 cm sort de la planche » → exigence : …

Ce que je dois produire : Tableau « connaissance → exigence » dans le cahier de la mission.

Matériel : Grandes feuilles, feutres, cahier de la mission, relevés des séances précédentes.

Coup de pouce : Une exigence commence souvent par « La tige doit… », « Le socle doit… ».

Ma production :

5. Je vérifie mes connaissances

Q1. Quelle est la cause des phases de la Lune ?

- ☐ A · L'ombre de la Terre
- ☐ B · La partie de la moitié éclairée que nous voyons
- ☐ C · Les nuages
- ☐ D · La Lune s'éteint

Q2. Quand l'ombre d'un bâton est-elle la plus courte ?

- ☐ A · Le matin
- ☐ B · Quand le Soleil est au plus haut
- ☐ C · Le soir
- ☐ D · Elle ne change pas

Q3. L’ombre d’un objet est toujours…

- ☐ A · du côté de la source
- ☐ B · du côté opposé à la source
- ☐ C · vers le sud
- ☐ D · devant l’objet

Défi : sans regarder ta carte, écris les trois idées les plus importantes de la partie « comprendre ».

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 7 · De quel instrument avons-nous besoin ?

Démarche technologique

Objectif : Je vais analyser le problème de nos relevés, découvrir comment fonctionne un gnomon et écrire ce que notre instrument devra respecter.

Je réussis si : J'exprime le besoin en une phrase et j'écris au moins quatre exigences, chacune avec une façon de la vérifier.

Problème 5 min · J'analyse un objet 15 min · Retenir 8 min · Réaliser 12 min · Bilan 5 min

1. Le problème à résoudre

Rappelle-toi la séance 3 : les relevés des groupes ne concordaient pas. Bâtons penchés, planches qui bougent, tiges de longueurs différentes, ombres qui sortaient de la planche le matin. Le coin observatoire a besoin de mesures fiables.

Question
Quel objet faut-il fabriquer pour que tous les relevés soient comparables ?

Ma première idée de solution :

2. J'analyse un objet : Comment fonctionne un gnomon ?

Observe le cadran solaire et le gnomon apportés par le professeur (ou leurs photos), puis réponds.

1. Repère les parties de l'objet : ce qui produit l'ombre, ce qui la reçoit, ce qui la mesure, ce qui oriente l'objet.
2. Pour chaque partie, cherche sa fonction : à quoi sert-elle ?
3. Cherche de quels matériaux est fait chaque élément et pourquoi.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quel est le besoin auquel répond un gnomon ?

2. Quelles sont les parties d'un gnomon et leur fonction ?

3. Pourquoi le socle d'un cadran solaire est-il souvent en pierre ou en métal ?

3. Je retiens

Trace écrite
Un objet technique est fabriqué par l'être humain pour répondre à un besoin. Chacune de ses parties a une fonction. Avant de fabriquer, on écrit un cahier des charges : la liste des exigences que l'objet doit respecter, chacune avec un moyen de la vérifier.

4. Je réalise : Écrire le cahier des charges

À partir du tableau « connaissance → exigence » de la séance 6, écrivez le cahier des charges de notre gnomon.

1. Écrivez le besoin en une phrase : « Notre gnomon doit permettre de… ».
2. Recopiez chaque exigence (hauteur de la tige, verticalité, stabilité, orientation, taille de la planche, sécurité).
3. À côté de chaque exigence, écrivez comment on la vérifiera (avec quel instrument, quel test).

Ce que je dois produire : Cahier des charges : besoin, exigences et moyens de vérification.

Matériel : Cadran solaire ou photos de gnomons, cahier de la mission, règle.

Coup de pouce : Exemple : « La tige mesure 10 cm (à 0,5 cm près) → on vérifie avec une règle. »

Mon carnet d'essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l'unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Un cahier des charges, c'est…

- ☐ A · le mode d'emploi de l'objet
- ☐ B · la liste des exigences que l'objet doit respecter
- ☐ C · la facture du matériel
- ☐ D · le dessin de l'objet

Q2. À quoi sert la tige d’un gnomon ?

- ☐ A · À indiquer le nord
- ☐ B · À produire l’ombre
- ☐ C · À mesurer l’heure exacte
- ☐ D · À décorer

Défi : retrouve, pour chaque exigence de notre cahier des charges, la connaissance scientifique qui la justifie.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 8 · Quel gnomon choisir ?

Démarche technologique

Objectif : Je vais comparer trois gnomons possibles avec nos exigences et dessiner celui que nous allons fabriquer.

Je réussis si : Je justifie le choix de la classe avec au moins trois exigences du cahier des charges et je réalise un croquis légendé avec les fonctions.

Problème 5 min · Je compare 12 min · Retenir 5 min · Réaliser 18 min · Bilan 5 min

1. Le problème à résoudre

Trois équipes proposent trois gnomons différents. Chacune pense que le sien est le meilleur.

Question
Comment décider objectivement quel gnomon fabriquer ?

Ma première idée de solution :

2. Je compare : Trois gnomons pour un même besoin

Compare les trois solutions avec le cahier des charges. Mets ✓ quand une exigence est respectée, × sinon.

Trois solutions possibles

Solution	Description	Hauteur de la tige	Verticalité	Stabilité	Taille de la planche
A	Bâton planté dans la pelouse	variable	non vérifiée	bonne, mais on ne peut pas le déplacer	pas de planche
B	Tige fixée au centre d'une planche de carton rigide, avec fil à plomb et flèche du nord	10 cm, fixe	vérifiée par le fil à plomb	bonne si la planche est lestée	50 cm × 50 cm
C	Gnomon pliant en papier sur une feuille quadrillée	10 cm, mais se plie au vent	approximative	faible : il s'envole	21 cm × 30 cm

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quelle solution respecte le plus d'exigences ?

2. Pourquoi la solution C ne convient-elle pas, même si elle coûte moins cher ?

3. Quel matériau choisir pour le socle, et pourquoi ?

3. Je retiens

Trace écrite
Pour choisir entre plusieurs objets qui répondent au même besoin, on les compare avec les exigences du cahier des charges, pas avec ses préférences. Le choix d'un matériau dépend des contraintes : rigidité, poids, résistance à l'eau, sécurité, coût. Un croquis légendé montre les parties de l'objet et leur fonction.

4. Je réalise : Dessiner le gnomon choisi

En groupe, dessine le gnomon que la classe va fabriquer (solution B). Légende chaque partie et écris à quoi elle sert et en quel matériau elle est faite.

1. Dessine le gnomon vu de côté.
2. Légende : socle, tige, fil à plomb, quadrillage, flèche du nord.
3. À côté de chaque légende, écris sa fonction (« sert à… ») et son matériau.
4. Indique les dimensions : tige de 10 cm, planche de 50 cm × 50 cm.

Ce que je dois produire : Croquis légendé avec la fonction, le matériau et les dimensions de chaque partie.

Matériel : Feuille, crayon, règle ; si possible un exemplaire de chaque gnomon.

Coup de pouce : Une fonction commence par un verbe : « sert à tenir… », « sert à vérifier… ».

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Pour choisir entre trois objets, on s'appuie sur…

☐ A · celui qui est le plus joli

- ☐ B · les exigences du cahier des charges
- ☐ C · l’avis du groupe le plus nombreux
- ☐ D · le hasard

Q2. À quoi sert le fil à plomb ?

- ☐ A · À mesurer l’ombre
- ☐ B · À vérifier que la tige est verticale
- ☐ C · À indiquer le nord
- ☐ D · À décorer le socle

Défi : en une phrase, défends le choix de la solution B devant l’équipe qui proposait la solution C.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 9 · Fabriquer et tester notre gnomon

Démarche technologique

Objectif : Je vais fabriquer le gnomon en suivant une fiche et prouver par des tests qu'il respecte le cahier des charges.

Je réussis si : Le gnomon tient seul, la tige mesure 10 cm à 0,5 cm près, elle est verticale d'après le fil à plomb, et chaque test est noté avec une décision.

Problème 5 min · Je prépare 8 min · Retenir 5 min · Réaliser 22 min · Bilan 5 min

1. Le problème à résoudre

Le croquis est prêt et le matériel est sur la table. Mais un objet fabriqué n'est pas forcément un objet réussi.

Question
Comment prouver que notre gnomon respecte le cahier des charges ?

Ma première idée de solution :

2. Je prépare : Lire la fiche de fabrication

Lis toutes les étapes avant de commencer. Un adulte se charge du perçage.

1. Trace un quadrillage de carreaux de 2 cm sur la planche.
2. Fixe la tige au centre (trou percé par l'adulte, ou bouchon collé).
3. Vérifie la hauteur : 10 cm entre le haut de la tige et la planche.
4. Suspends le fil à plomb (ficelle et écrou) à côté de la tige et vérifie qu'ils sont parallèles.
5. Colle la flèche « N » sur le bord de la planche et leste les coins.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quels tests feras-tu pour vérifier le gnomon ?

2. Que faire si un test n'est pas réussi ?

3. Je retiens

Trace écrite
On vérifie un objet fabriqué par des tests qui correspondent aux exigences du cahier des charges. Pour chaque test, on note ce qu'on teste, comment on le teste, le résultat et la décision : validé ou à corriger. Un test raté n'est pas un échec : il indique ce qu'il faut améliorer.

4. Je réalise : Fabriquer, puis tester

Fabrique le gnomon en suivant la fiche, puis remplis le carnet d'essais.

1. Fabrique le gnomon.
2. Test 1 : mesure la hauteur de la tige.
3. Test 2 : compare la tige et le fil à plomb.
4. Test 3 : tapote la table et observe le gnomon.
5. Test 4 : passe le doigt sur les bords (avec l'adulte).
6. Pour chaque test, note le résultat et ta décision ; corrige et reteste si besoin.

Ce que je dois produire : Gnomon terminé et carnet d'essais rempli.

Matériel : Carton très rigide ou contreplaqué de 50 cm × 50 cm, baguette ronde de 12 cm (2 cm sont enfoncés), ficelle, écrou, colle, règle, feutre, petits poids pour lester. Variante sans perçage : tige plantée dans un bouchon collé au centre.

Coup de pouce : Si la tige penche, cale-la avec de la pâte à modeler avant de recoller.

Mon carnet d'essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l'unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Le gnomon bascule quand on le touche. Que faut-il faire ?

- ☐ A · Changer la tige
- ☐ B · Élargir ou lester le socle
- ☐ C · Le peindre
- ☐ D · Le tourner vers le sud

Q2. Un test réussi se prouve par…

- ☐ A · une impression
- ☐ B · un résultat mesuré et noté
- ☐ C · l’avis du groupe voisin
- ☐ D · la couleur de l’objet

Défi : quel test a été le plus difficile à réussir ? Qu’avez-vous corrigé ?

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 10 · Revue de projet : notre gnomon tient-il ses promesses ?

Démarche technologique

Objectif : Je vais utiliser le gnomon, présenter nos relevés et notre carnet de la Lune, et dire ce que nos mesures prouvent.

Je réussis si : Je présente au moins un relevé chiffré fait avec le gnomon, une conclusion, une limite et une amélioration possible.

Problème 5 min · J'évalue 12 min · Retenir 5 min · Réaliser 18 min · Bilan 5 min

1. Le problème à résoudre

Le gnomon a servi plusieurs jours et les carnets de la Lune couvrent deux lunaisons. Les autres classes viennent visiter le coin observatoire.

Question
Notre gnomon donne-t-il vraiment des relevés comparables ? Que pouvons-nous affirmer, preuves à l'appui ?

Ma première idée de solution :

2. J'évalue : Relire nos résultats

Travaille avec les relevés faits avec le gnomon et ton carnet de la Lune.

1. Comparez les relevés des groupes faits à la même heure avec le gnomon : les écarts sont-ils plus petits qu'en séance 3 ?
2. Entourez l'ombre la plus courte de chaque jour.
3. Dans ton carnet, cherche deux dessins de la même phase et compte les jours qui les séparent.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Le gnomon a-t-il réglé le problème de la séance 3 ?

2. Combien de jours séparent deux mêmes phases dans ton carnet ?

3. Quelle limite faut-il signaler ?

3. Je retiens

Trace écrite
Une revue de projet vérifie si l'objet répond au besoin, en s'appuyant sur des mesures. Une conclusion scientifique dit ce qu'on a mesuré, ce qu'on en conclut et ce que nos mesures ne permettent pas d'affirmer. On termine en proposant une amélioration.

4. Je réalise : Réaliser et présenter l'affiche

En groupe, réalisez une affiche, puis présentez-la en 2 minutes aux visiteurs.

1. Le croquis légendé du gnomon et le cahier des charges coché.
2. Un tableau de relevés faits avec le gnomon (heure, longueur, direction).
3. La frise de vos dessins de la Lune avec les dates.
4. Une conclusion, une limite et une amélioration possible du gnomon.

Ce que je dois produire : Affiche et présentation orale de 2 minutes.

Matériel : Grande feuille, feutres, colle, carnets, tableaux de relevés, gnomon.

Coup de pouce : Commence ta conclusion par : « Nos mesures montrent que… », ta limite par : « Nos mesures ne permettent pas de dire que… », et ton amélioration par : « Pour faire mieux, nous pourrions… ».

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Deux pleines Lunes sont séparées d'environ…

- ☐ A · 7 jours
- ☐ B · 15 jours
- ☐ C · 29,5 jours
- ☐ D · 365 jours

Q2. Quelle phrase est une limite de nos mesures ?

- ☐ A · L'ombre est la plus courte vers midi solaire
- ☐ B · Nous n'avons fait des relevés que pendant peu de jours
- ☐ C · La Lune est éclairée par le Soleil
- ☐ D · L'ombre est du côté opposé au Soleil

Défi : en une phrase, dis ce que tu as préféré dans cette séquence et ce que tu sais faire maintenant que tu ne savais pas faire avant.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.